

¿Cambio de composición o volumen?

Trayectoria de los robos contra la propiedad en Chile (2013–2025)

Ariel Valdebenito^a Cristóbal Cares^b

^aInstituto Nacional de Estadísticas de Chile ^bUniversidad de Santiago de Chile

Marzo de 2026

Resumen. Este artículo examina si la trayectoria de los robos contra la propiedad en Chile (2013–2025) responde a un cambio en el volumen total de delitos o a una transformación en su composición. A partir de un panel de denuncias registradas por Carabineros de Chile para 16 regiones y 156 meses, se estiman modelos Poisson-QMLE con spline cúbico restringido e inferencia por *Wild Cluster Bootstrap*, complementados con tests *CUSUM*-GLM regional y detección de quiebres de *Bai-Perron*. Los resultados muestran que los dos tipos de robo con violencia dominantes —robo con intimidación y robo con violencia— concentran el 93% del grupo y registran tasas post-pandemia inferiores a su referencia histórica. La tasa agregada de robos violentos alcanzó un máximo histórico en 2023 (343 por 100.000 hab.) y describe una inflexión descendente en el período más reciente (Spline 4, 2022–2025: $IRR = 0,868$, $p = 0,057$). Pese a ello, el ratio robos violentos sobre el total patrimonial alcanzó un máximo histórico de 21,6% en enero de 2024, sostenido no por el aumento del numerador sino por la caída más pronunciada de los robos no violentos (Spline 4: $IRR = 0,648$, $p < 0,001$). El debate sobre la “crisis de seguridad” captura algo real en términos cualitativos —la victimización directa es más probable incluso cuando el recuento total de robos desciende— pero sobreestima el fenómeno al confundir volumen con composición.

Palabras clave: Delitos contra la propiedad; robos violentos; cambio estructural; Poisson-QMLE; panel regional; Chile.

1 Introducción

Chile ha vivido un debate sostenido sobre la percepción de inseguridad ciudadana. Según la Encuesta CEP, la delincuencia se posiciona como la principal preocupación de los chilenos de manera casi ininterrumpida desde 2015, con la única excepción del período inmediatamente posterior al estallido social (?). Los datos de victimización refrendan este diagnóstico ciudadano: según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), el 87,5% de los encuestados percibía un aumento de la delincuencia en el país en 2023, proporción que se mantiene prácticamente estable en 87,7% en 2024 (?). La demanda ciudadana de mayor seguridad ha alimentado una serie de iniciativas legislativas de endurecimiento de penas y ampliación de facultades policiales, y encuentra su expresión política más reciente en el “gobierno de emergencia” del Presidente José Antonio Kast, que ha instalado la seguridad ciudadana—junto con la política migratoria y el crecimiento económico—como eje prioritario de su agenda.

La percepción de crisis se alimenta además de fenómenos cualitativamente nuevos que han emergido con particular visibilidad en el período 2020–2025: el *portonazo*—robo de vehículo con violencia o intimidación—, el secuestro exprés para extorsión bancaria y la expansión del crimen organizado transnacional en distintos territorios del país (??). Estos fenómenos no afectan al territorio de manera uniforme: mientras la macrozona Norte concentra la presión de rutas de narcotráfico y migración irregular (?), la Región Metropolitana exhibe enclaves de alta violencia donde se concentran homicidios, secuestros y extorsiones (?), y la macrozona Sur registra dinámicas de conflicto territorial que generan su propio patrón delictivo (?). El punto de inflexión más visible en la violencia letal se registra en torno a 2022, cuando los homicidios, las agresiones sexuales y los robos con violencia muestran alzas simultáneas a nivel nacional (?). La percepción

de una “crisis” tiene, en este sentido, una base empírica real; la pregunta analíticamente relevante no es si ocurrió algo, sino precisamente *qué* ocurrió: ¿aumentó el volumen total de los delitos violentos, o cambió la composición de la delincuencia patrimonial de modo que hoy una mayor proporción implica confrontación directa con la víctima?

La pregunta es, sin embargo, empíricamente más tractable—y sus implicancias de política más directamente distinguibles—cuando se plantea en el dominio específico de los delitos patrimoniales. Los homicidios y las agresiones contra la integridad física son cualitativamente relevantes, pero presentan limitaciones para el análisis de composición: los primeros tienen cifra negra prácticamente nula y un volumen reducido que restringe la potencia estadística; las agresiones sexuales y las lesiones enfrentan un subregistro diferencial cuya evolución temporal puede confundirse con cambios en el comportamiento denunciante. Los delitos patrimoniales, en cambio, concentran el grueso de las denuncias formales, contienen heterogeneidad interna suficiente para distinguir niveles de violencia en el propio hecho—desde la sustracción sin contacto hasta la retención de víctimas—y engloban los fenómenos que más directamente alimentan la percepción ciudadana de inseguridad en el período reciente. El *portonazo*, la encerrona y el lanzazo son robos contra la propiedad con distintos grados de confrontación directa, no delitos contra la vida: su masificación es lo que más visiblemente transforma la experiencia cotidiana de los ciudadanos. Es, por tanto, en ese dominio donde la distinción entre cambio de volumen y cambio de composición posee mayor rendimiento diagnóstico y donde las implicancias para el diseño de política son directamente distinguibles.

Sin embargo, el diagnóstico sobre la magnitud y naturaleza del fenómeno dista de ser homogéneo. Los registros administrativos de Carabineros de Chile—limitados en este análisis exclusivamente a las denuncias ciudadanas para aislar la demanda de seguridad—permiten distinguir entre el *volumen* total de delitos y la *composición* de ese volumen. Esta distinción tiene consecuencias directas para el diseño de política criminal: un incremento de volumen requiere intervenciones orientadas a elevar la capacidad de prevención y persecución en términos generales, mientras que un cambio de composición exige estrategias diferenciadas por tipo de delito, pues el fenómeno que debe

atenderse no es la cantidad total de hechos sino la modalidad que los compone. Ambas hipótesis son empíricamente distinguibles y tienen implicancias de política pública fundamentalmente distintas.

La evidencia internacional sugiere que este tipo de divergencia entre volumen y composición es posible y se encuentra documentada. ? mostraron que la actividad rutinaria de víctimas y victimarios determina las oportunidades del delito: cuando esas oportunidades se contraen para delitos de baja confrontación, pueden persistir—e incluso aumentar en participación relativa—los delitos que dependen menos de la oportunidad y más de la coerción directa. ? documentaron un patrón similar en períodos de descenso generalizado de la criminalidad: los delitos de mayor lesividad muestran mayor persistencia relativa que los oportunistas.

Este artículo evalúa empíricamente si Chile experimenta una dinámica de este tipo. La pregunta central es: *¿Han aumentado estructuralmente los delitos violentos contra la propiedad en Chile durante el período 2013–2025, o el incremento percibido refleja un cambio cualitativo en la composición del delito que no necesariamente implica más víctimas en términos absolutos?*

La contribución del artículo es triple. Primero, se construye un panel regional de casos policiales para 16 regiones y 156 meses—la serie temporal más larga analizada sistemáticamente para este fenómeno en Chile—con corrección demográfica que incorpora los flujos migratorios post-Censo 2017 a través de datos del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG). Segundo, se propone una clasificación tricotómica que distingue robos violentos, robos por sorpresa y robos no violentos, capturando dinámicas cualitativamente distintas que quedan enmascaradas en las clasificaciones binarias institucionales. Tercero, se aplica estimación Poisson-QMLE con spline cúbico restringido e inferencia por *Wild Cluster Bootstrap*, complementada con detección de quiebres de *Bai-Perron* sobre el ratio nacional desestacionalizado; la estabilidad de los resultados se verifica con modelos de sensibilidad de clasificación reportados en el Apéndice.

El artículo se organiza como sigue. La Sección ?? presenta el marco conceptual. La Sección ?? describe los datos y la estrategia metodológica. La Sección ?? expone los resultados en tres capas: descriptiva, inferencial y de falsificación. La Sección ??

reporta los análisis de robustez. La Sección ?? discute las implicancias y limitaciones. La Sección ?? concluye.

2 Marco conceptual

2.1 Registro, cifra negra y la distinción entre volumen y composición

Los registros policiales de denuncias miden *criminalidad aparente*: la fracción de delitos que llega a conocimiento de las autoridades. La diferencia entre criminalidad real y aparente—la cifra negra del delito—depende de factores como la gravedad del hecho, la confianza institucional y el costo de la denuncia (?). Esta última dimensión es especialmente relevante para el período analizado: la plataforma Comisaria Virtual de Carabineros, lanzada el 11 de junio de 2019, amplió progresivamente el rango de delitos denunciabiles en línea, con adopción masiva post-pandemia, reduciendo el costo de la denuncia de manera diferencial según el tipo de delito. Para los robos de alta lesividad—intimidación, violencia física, retención de víctimas—la gravedad del hecho motiva el reporte independientemente del canal disponible. Para los delitos sin confrontación directa—hurtos, robos en domicilios, sustracciones en el espacio público sin contacto con la víctima—la facilidad del canal digital puede generar un incremento en los registros que no necesariamente refleja mayor victimización real. Distinguir tipos de robo al interpretar tendencias no es, por tanto, una decisión analítica conveniente: es una condición para evitar sesgos de interpretación que operan de manera asimétrica según el segmento del catálogo delictivo.

Sobre esta base se levanta la distinción analítica central de este trabajo. El *volumen* de la delincuencia mide el número total de hechos por unidad de población; la *composición* mide la proporción que corresponde a cada tipo en ese total. Estas dos dimensiones pueden moverse en direcciones opuestas, y esta posibilidad tiene consecuencias directas tanto para el diseño de política como para la experiencia subjetiva de inseguridad. Una sociedad puede registrar una caída en el volumen total de robos y, simultáneamente, un

aumento en la proporción de eventos que implican confrontación directa con la víctima, si los delitos sin contacto declinan más rápido que los que requieren coerción. Ese cambio compositivo no implica necesariamente más víctimas en términos absolutos, pero sí una mayor probabilidad de victimización directa para quien efectivamente es robado—y son justamente esos eventos los más memorables, traumáticos y determinantes de la percepción subjetiva de inseguridad (??). El debate sobre la “crisis de seguridad” puede ser simultáneamente impreciso en lo cuantitativo y legítimo en lo cualitativo: captura algo real cuando la fracción de eventos de alta lesividad aumenta, aunque el número absoluto de esos eventos no lo haga en la misma magnitud.

2.2 Perspectivas teóricas sobre la dinámica y composición del delito patrimonial

La divergencia entre volumen y composición que este artículo examina puede entenderse desde cuatro perspectivas teóricas complementarias, cuyas predicciones convergen en el caso chileno.

Desde la perspectiva económica, el modelo racional de ? concibe el delito como una decisión individual basada en el cálculo de costos y beneficios: se comete un delito cuando los retornos esperados de la actividad ilegal superan los costos anticipados, que incluyen la probabilidad de arresto y la severidad del castigo (???). Bajo este marco, los cambios en el entorno que elevan las barreras de acceso—mayor vigilancia residencial, expansión de la seguridad privada, digitalización del comercio—contraen preferentemente la actividad delictiva allí donde esas barreras son más vinculantes. Los robos sin confrontación directa operan con menores costos de ejecución pero son altamente sensibles al aumento de esas barreras; los que requieren coerción presentan costos más elevados pero también retornos esperados mayores y menor sensibilidad al entorno. El resultado es una contracción diferencial que incrementa la participación relativa del delito coercitivo.

La teoría de las actividades rutinarias de ? llega a una predicción equivalente por un mecanismo distinto. El delito ocurre cuando convergen en tiempo y espacio un

infractor motivado, un objetivo adecuado y la ausencia de un guardián capaz; los cambios estructurales en las rutinas sociales—hábitos de consumo, patrones de circulación, dinámicas residenciales—alteran la disponibilidad de estas convergencias de manera diferencial según el tipo de delito. Los delitos dependientes de la aglomeración urbana son altamente sensibles a variaciones en la movilidad; los que requieren coerción directa son menos elásticos ante esas mismas variaciones, dado que el infractor que usa la fuerza no requiere condiciones de ausencia o desprotección del objetivo. La evidencia internacional confirma esta heterogeneidad: ante las restricciones de movilidad por COVID-19, los robos dependientes de la aglomeración colapsaron con mayor intensidad y no se recuperaron plenamente tras la normalización, mientras los robos coercitivos mostraron mayor resistencia al ciclo de restricción-reactivación (????).

Dos perspectivas adicionales predicen específicamente la persistencia del componente coercitivo en contextos de descenso generalizado. ? argumenta que la obediencia voluntaria de la ley depende de la percepción de legitimidad de las instituciones de control: cuando esa legitimidad se erosiona, el control social informal se debilita y aumenta la permisividad ante el delito. ? documentó este mecanismo en contextos de protesta masiva en Estados Unidos, donde los episodios de deslegitimación policial se asociaron con aumentos significativos en la violencia directa incluso cuando los delitos oportunistas permanecían estables; la evidencia comparada confirma que los episodios de desorden social se asocian específicamente con incrementos en el crimen coercitivo (??). Por su parte, ? documentaron que, en períodos de descenso generalizado de la criminalidad, los delitos de mayor lesividad exhiben mayor persistencia que los oportunistas: cuando las barreras estructurales reducen la delincuencia patrimonial en términos agregados, los delitos cuya lógica no está sujeta a las mismas restricciones de oportunidad muestran mayor resistencia a la baja. El resultado esperado es que el volumen total descienda mientras la composición se desplaza hacia el segmento de mayor lesividad—una paradoja estadística que no es un espejismo numérico, sino la consecuencia directa de la heterogeneidad en la elasticidad de cada tipo de delito.

Estas cuatro perspectivas generan predicciones aditivas y convergentes para el caso chileno, a las que se añade la emergencia de modalidades organizadas de alta lesividad—

portonazos, retención de víctimas, extorsión patrimonial—cuya lógica es organizacional y no oportunista (??), lo que refuerza la predicción de un desplazamiento compositivo hacia el segmento coercitivo. La clasificación tricotómica propuesta en la Sección ?? está diseñada para separar empíricamente estas señales.

2.3 Hipótesis de investigación

De la convergencia de estas perspectivas teóricas se derivan tres hipótesis empíricas, verificables con los datos y métodos descritos en la Sección ?? y consistentes con la pregunta central sobre volumen versus composición.

H1 (Quiebre estructural). Los robos violentos contra la propiedad en Chile han experimentado un quiebre estructural en su tasa por 100.000 habitantes durante el período 2013–2025, no atribuible a los efectos transitorios del estallido social ni de la pandemia. Este quiebre es predecible desde la perspectiva de la legitimidad institucional (??) y desde la emergencia de modalidades organizadas (??) que no operan bajo la lógica oportunista de los robos sin confrontación.

H2 (Cambio compositivo). El incremento en la participación relativa de los robos violentos sobre el total patrimonial refleja un desplazamiento en la *composición*—mayor proporción de eventos coercitivos—más que un aumento proporcional en el *volumen* total, consistente con la heterogeneidad de elasticidades ante shocks estructurales que predicen tanto la teoría económica del delito (?) como la perspectiva de las actividades rutinarias (?).

H3 (Heterogeneidad regional). El cambio estructural es espacialmente heterogéneo y distinguible de tendencias en delitos de control: los placebos negativos no siguen la misma trayectoria que los robos violentos bajo la misma especificación, y las diferencias inter-regionales reflejan la heterogeneidad en los mecanismos teóricos identificados (crimen organizado en la macrozona Norte, conflicto territorial en el sur, dinámicas metropolitanas de violencia organizada).

3 Marco de datos y estrategia empírica

3.1 Fuentes de datos, muestra y períodos de análisis

El análisis se basa en los registros administrativos de Carabineros de Chile (CCH), publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas en las Estadísticas de Seguridad y Justicia (?). El universo de análisis es un panel elaborado exclusivamente sobre la base de denuncias formales por delitos contra la propiedad para las 16 regiones del país en el período enero de 2013 a diciembre de 2025, generando $N = 16 \times 156 = 2,496$ observaciones región-mes. Las denuncias operan como indicador de la criminalidad conocida por las policías (*crimes known to police*): hechos que llegan a conocimiento de Carabineros por denuncia directa de la víctima o terceros. Las detenciones en flagrancia se excluyen deliberadamente de la variable dependiente, de modo que el indicador mida la demanda ciudadana de seguridad—victimización aparente—sin contaminarse con variaciones en la oferta institucional (proactividad policial o intensidad de operativos focalizados). La diferencia entre este registro y la criminalidad real—la cifra negra—depende de la propensión a denunciar, el reconocimiento del hecho como delito y la confianza institucional.

El Registro de Homicidios Confirmados del Centro de Prevención de Homicidios Violentos (CPHDV) se utiliza como fuente de triangulación. Con conteos anuales validados interinstitucionalmente para el período 2018–2025 y cifra negra prácticamente nula—cada homicidio genera obligación de investigación independiente de la denuncia formal—, este registro provee validación externa de las tendencias inferidas desde los datos CCH.

Las tasas de delincuencia se calculan con dos fuentes del Instituto Nacional de Estadísticas. Para el panel regional—base del análisis inferencial—se emplean las proyecciones con Base Censo 2017 desagregadas por región. Para las estadísticas descriptivas nacionales se utilizan las proyecciones con Base Censo 2024, metodológicamente superiores por incorporar evidencia censal más reciente.¹ Sobre las proyecciones INE Base

¹Las proyecciones INE con Base Censo 2024 están disponibles únicamente a nivel nacional al momento de este análisis. La desagregación regional aún no ha sido publicada, por lo que el panel de

2017 se aplica una corrección migratoria acumulativa sumando los flujos de residencias temporales y definitivas otorgadas por SERMIG desde 2018.

3.2 Clasificación tricotómica de la violencia patrimonial

La Codificación Nacional Penal (CNP) ordena el catálogo de delitos mediante Códigos Únicos de Materia (CUM). Entre éstos, los delitos contra la propiedad quedan organizados en dos grandes bloques: *Robos* —que incluye tanto los robos con confrontación directa o intimidación como el robo por sorpresa— y *Robos no violentos*.

La *International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) de la UNODC (?) propone, en cambio, un criterio diferente: sitúa el robo por sorpresa o carterismo bajo la sección 05 (*Actos contra la propiedad solamente*), y no en la sección 04 (*Actos contra la propiedad que entrañan violencia o amenaza de violencia contra las personas*). El fundamento es que el arrebato sin confrontación armada —aunque pueda implicar contacto físico momentáneo— no entraña la misma dimensión de violencia interpersonal que el robo con intimidación de arma o con resultado lesivo. En ese sentido, la diferencia entre la CNP y la ICCS no es de jerarquía sino de criterio: ambas reflejan formas distintas —y en parte complementarias— de clasificar la violencia patrimonial.

Desde el punto de vista analítico, esta distinción importa. El robo por sorpresa y los robos con confrontación directa presentan dinámicas cualitativamente distintas ante shocks externos: el estallido social de 2019 elevó con mayor intensidad los robos con confrontación directa, mientras que la pandemia colapsó de forma más pronunciada los arrebatos en el espacio público —fuertemente dependientes de la aglomeración de transeúntes y del transporte colectivo. Al agrupar ambas modalidades bajo una misma categoría, como hace la CNP, se enmascara esa heterogeneidad. En consecuencia, el artículo adoptó una **clasificación tricotómica** (C3) que introduce el robo por sorpresa como categoría independiente. Sus tres componentes —detallados en la Tabla ??— son:

- **Robos violentos:** fuerza directa sobre las personas, intimidación grave o resul-

modelamiento mantiene la Base 2017.

tado lesivo.²

- **Robos por sorpresa:** arrebatamiento sin confrontación armada, tanto en espacios públicos abiertos como en el transporte colectivo.³
- **Robos no violentos:** sustracción sin confrontación directa con la víctima.

Las alternativas dicotómicas —clasificación institucional C1, que mantiene el robo por sorpresa dentro del bloque de robos violentos, y la variante ajustada C2— se evalúan formalmente en el Apéndice ???. Su comparación con C3 muestra que fusionar el robo por sorpresa con los robos violentos oscurece las diferencias de respuesta ante shocks de movilidad, lo que valida la separación tricotómica como la parametrización más informativa disponible con datos administrativos chilenos.

²Incluye los tipos conocidos popularmente como “encerronas” y “portonazos” (robo de vehículo con violencia o intimidación), así como los robos con resultado de homicidio, violación o lesiones graves.

³Denominado popularmente “lanzazo” en espacio abierto o transporte público y o “motochorro” en su versión motorizada.

Tabla 1: Clasificación tricotómica C3: códigos únicos de materia (CUM) incluidos

Categoría	CUM	Glosa
<i>Robos violentos</i>		
	802	Robo con intimidación
	803	Robo con violencia
	827	Robo con homicidio
	828	Robo con violación
	829	Robo con castración, mutilación o lesiones graves
	861	Robo con lesiones graves
	862	Robo con retención de víctimas o lesiones graves
	867	Robo de vehículo con violencia o intimidación ^a
<i>Robos por sorpresa</i>		
	804	Robo por sorpresa (“lanzazo”)
<i>Robos no violentos</i>		
	808	Robo en bienes nacionales de uso público (incluye accesorios automotrices)
	809	Robo en lugar habitado
	810	Robo en lugar no habitado
	821, 826, 846–848, 853, 13028	Hurtos simples y afines
	831, 868	Robo de vehículo sin violencia
	858	Robo con fuerza de cajeros automáticos
	870–872	Robo/hurto en ocasión de calamidad; saqueo
	891, 892	Sustracción de madera

Nota: ^a Incluye las modalidades popularmente conocidas como *portonazo* (sustracción violenta del vehículo mientras el conductor ingresa o sale de un estacionamiento) y *encerrona* (sustracción violenta al bloquear el paso vial). Este código registra volumen significativo en el sistema desde 2020; su efecto sobre los resultados se evalúa en la Sección ??.

Nota: quedan fuera de las agrupaciones los códigos de receptación (CUM 812, 864, 869, 2009 y 12053). Referencia para la columna de hurtos: 1 UTM = \$69,542 CLP (diciembre de 2025).

3.3 Denominadores demográficos y corrección migratoria

Las proyecciones INE Base 2017 proveen estimaciones anuales de población por región. Para obtener la exposición logarítmica (*offset*) mensual requerida por el modelo, se interpola linealmente entre años contiguos:

$$\text{Pop}_{\text{mes}}(r, y, m) = \text{Pop}_{\text{corr}}(r, y) + \frac{m - 6,5}{12} [\text{Pop}_{\text{corr}}(r, y + 1) - \text{Pop}_{\text{corr}}(r, y)],$$

donde $m \in \{1, \dots, 12\}$ es el mes del año. El denominador corregido incorpora los flujos migratorios post-Censo 2017 mediante el acumulado de residencias definitivas y temporales otorgadas por SERMIG desde 2018:

$$\text{Pop}_{\text{corr}}(r, t) = \text{Pop}_{\text{INE}}(r, t) + \sum_{y=2018}^t [\text{RD}_{\text{otorga}}(r, y) + \text{RT}_{\text{otorga}}(r, y)].$$

Esta corrección (donde RD corresponde a Residencias Definitivas y RT a Residencias Temporales) es una cota inferior de la población real, pues solo captura migrantes formalmente regularizados. La sensibilidad a supuestos sobre la población irregular se evalúa en la Sección ??.

A lo largo del análisis comparativo, el período de referencia o *línea base* corresponde a 2016–2019: el primer quiebre estructural del ratio (Q1 de *Bai-Perron*, mayo de 2015) marca el final del período inicial de estabilización, y el estallido social de octubre de 2019 cierra la línea base por la arriba. El período de comparación reciente es 2022–2025, coincidente con el cuarto tramo del spline (Spline 4) y con la fase post-pandemia de reactivación y posterior moderación.

3.4 Estrategia de estimación

Sea Y_{rm} el conteo mensual de casos policiales en la región r en el mes m . El modelo principal especifica:

$$\ln(\mu_{rm}) = \sum_{k=2}^{12} \alpha_k \mathbf{1}(\text{mes} = k) + \delta_1 D_m^{\text{est}} + \delta_2 D_m^{\text{pan}} + f(t) + \sum_{r=2}^{16} \lambda_r \mathbf{1}(\text{región} = r) + \ln(\text{Pop}_{\text{mes},rt}), \quad (1)$$

donde $\sum_{k=2}^{12} \alpha_k \mathbf{1}(\text{mes} = k)$ captura la estacionalidad mensual mediante once dummies (enero como categoría de referencia); $D_m^{\text{est}} \in \{0, 1\}$ indica el período del estallido social

(octubre de 2019 a febrero de 2020, 5 meses); $D_m^{\text{pan}} \in \{0, 1\}$ indica la pandemia (marzo de 2020 a diciembre de 2021, 22 meses); $f(t)$ es un spline cúbico restringido (*restricted cubic spline*, RCS) sobre la tendencia temporal $t \in \{1, \dots, 156\}$, con tres nodos internos ubicados en los percentiles P25, P50 y P75 de t —generando cuatro tramos de tendencia que se discuten en la Sección ??; λ_r son efectos fijos regionales que capturan heterogeneidad constante entre regiones; y $\ln(\text{Pop}_{\text{mes},rt})$ es el *offset*, término cuyo coeficiente se fija a 1,0, lo que convierte el modelo de conteos en un modelo de tasas por habitante y hace que los coeficientes estimados reflejen cambios en la tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

La variable t es un contador mensual entero: $t = 1$ corresponde a enero de 2013 y $t = 156$ a diciembre de 2025. Los tres nodos internos del RCS se ubican automáticamente en los percentiles P25, P50 y P75 de esa secuencia, obteniéndose $\xi_1 = 39,75$ ($\approx$ abril de 2016), $\xi_2 = 78,5$ ($\approx$ junio de 2019) y $\xi_3 = 117,25$ ($\approx$ septiembre de 2022). Cada nodo marca el punto donde un tramo de tendencia da paso al siguiente, dividiendo la serie en cuatro segmentos consecutivos de aproximadamente 39 meses cada uno: Spline 1 (enero de 2013–marzo de 2016; $t \in [1, 39]$), Spline 2 (abril de 2016–junio de 2019; $t \in [40, 78]$), Spline 3 (julio de 2019–septiembre de 2022; $t \in [79, 117]$) y Spline 4 (octubre de 2022–diciembre de 2025; $t \in [118, 156]$). El coeficiente de cada término del spline se interpreta como el incremento multiplicativo mensual de la tasa de incidencia dentro de ese tramo, neto de estacionalidad, eventos discretos y efectos fijos regionales. La parametrización es agnóstica: los nodos emergen de la distribución de los propios datos sin imponer supuestos sobre cuándo ocurre el quiebre estructural.

Se ha optado por la estimación Poisson-QMLE por sus ventajas frente a tres clases de alternativas (????).

Primero, frente a la regresión binomial negativa. El estimador Poisson-QMLE es consistente si la media condicional está correctamente especificada, incluso cuando la varianza no sigue la ley de Poisson, ya que la función de puntuación del Poisson depende únicamente del primer momento condicional. Formalmente, el estimador resuelve $\sum_i (y_i - \mu_i) \mathbf{x}_i = \mathbf{0}$, condiciones de primer orden válidas bajo cualquier distribución de conteos con $E[Y|\mathbf{x}] = \exp(\mathbf{x}'\boldsymbol{\beta})$. La consistencia no requiere que la varianza siga

la ley de Poisson, sino únicamente que la media condicional esté correctamente especificada. Esta propiedad es especialmente valiosa para datos de criminalidad, donde la sobredispersión es la norma (?): la razón desvío/grados de libertad es 8,04 ($p < 0,001$, test Cameron-Trivedi), confirmando sobredispersión significativa que el *Wild Cluster Bootstrap* neutraliza sin imponer supuestos distribucionales adicionales.

Segundo, frente a una tendencia lineal con nodos fijos. El *spline* cúbico restringido con nodos en percentiles no impone supuestos sobre cuándo ocurre el quiebre estructural: los nodos emergen de la distribución de los datos y el modelo es agnóstico respecto al momento del cambio de régimen.

Tercero, frente a los errores estándar de Huber-White. Con $G = 16$ clusters (regiones), los errores robustos de Huber-White son inconsistentes para este número reducido de grupos; el WCB con pesos de Webb ($B = 9,999$ replicaciones) provee inferencia válida (??).

Se reportan razones de tasas de incidencia (*Incidence Rate Ratios*, $IRR = e^\beta$), p-valores WCB e intervalos de confianza al 95% por inversión.

El análisis se complementa con tres procedimientos. El test *CUSUM*-GLM regional ajusta un Poisson-GLM base por región, calcula el proceso empírico de fluctuación (?) y aplica el test supremo de puente browniano; los 16 p-valores se ajustan por la tasa de descubrimientos falsos (FDR) de Benjamini-Hochberg. La detección de quiebres de ? se aplica al ratio mensual desestacionalizado robos violentos/(violentos + no violentos) con errores HAC, seleccionando el número óptimo por BIC. Finalmente, un modelo de interacciones macrozona $\times$ *spline* permite evaluar si la tendencia de largo plazo difiere entre zonas geográficas.⁴ Sus coeficientes se presentan en el Apéndice ??.

La especificación se valida mediante tres modelos placebo con registros administrativos de Carabineros de Chile (CCH). El placebo negativo (P1) usa el cuasidelito vehicular —indicador de actividad vial—, que debería crecer post-pandemia por el retorno

⁴Las cinco macrozonas agrupan regiones por proximidad geográfica: Norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo), Centro (Valparaíso, O'Higgins y Maule), Región Metropolitana, Sur (Biobío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y Los Lagos) y Austral (Aysén y Magallanes).

de la movilidad; un resultado negativo en este indicador revelaría un problema de especificación del modelo. El primer placebo positivo (P2) usa los homicidios dolosos⁵—homicidio simple, calificado y en riña, excluyendo cuasidelitos para aislar la violencia letal intencional—, cuyos registros administrativos tienen cifra negra prácticamente nula: los homicidios generan obligación institucional de investigación con independencia de la denuncia formal. Si la violencia real está aumentando, los homicidios deben mostrar tendencia convergente con los robos violentos. El segundo placebo positivo (P3) usa los secuestros⁶ registrados en el CCH; si el crimen organizado coercitivo se expandió en el período 2022–2025, el modelo debe registrar crecimiento en los secuestros. Adicionalmente, un modelo sobre los homicidios confirmados del CPHDV (2018–2025) provee triangulación externa: el CPHDV consolida la cifra de homicidios integrando registros de Carabineros, PDI, Servicio Médico Legal y Ministerio Público, logrando cobertura prácticamente completa del universo de muertes violentas intencionales.

4 Resultados empíricos

4.1 Tendencias agregadas y composición del delito patrimonial

Entre enero de 2013 y diciembre de 2025, la serie mensual de casos policiales por categoría C3 articula tres episodios que son clave para entender la dinámica de la criminalidad patrimonial en Chile. Durante el estallido social (octubre de 2019 a febrero de 2020), los robos violentos y los robos por sorpresa experimentaron alzas transitorias mientras que los robos no violentos permanecieron prácticamente inalterados—una asimetría que sugiere que el desorden social activó el delito de confrontación directa pero no alteró la dinámica de oportunidad de los robos sin contacto con víctimas. A continuación, la pandemia provocó un colapso generalizado, más pronunciado para los

⁵Homicidios dolosos CCH: CUM 801 (homicidio simple), CUM 822 (homicidio calificado) y CUM 835 (homicidio en riña). Se excluyen los cuasidelitos de homicidio (CUM 836) para aislar la violencia letal intencional.

⁶Secuestros CCH: CUM 202, 235, 236, 237, 248 y 249, que comprenden el secuestro en sus modalidades simples, calificadas y con extorsión. Estos registros administrativos son distintos del CUM 862 (robo con retención de víctimas), que forma parte de los robos violentos (C3.1).

robos por sorpresa—cuya ocurrencia depende tanto de la circulación de personas en el espacio público como de la frecuentación del transporte colectivo—que para los robos violentos. En la reactivación post-pandemia (2022–2025) los tres tipos se recuperaron sin retomar los niveles del quinquenio previo, medidos en tasas por 100.000 habitantes (Figura ??).

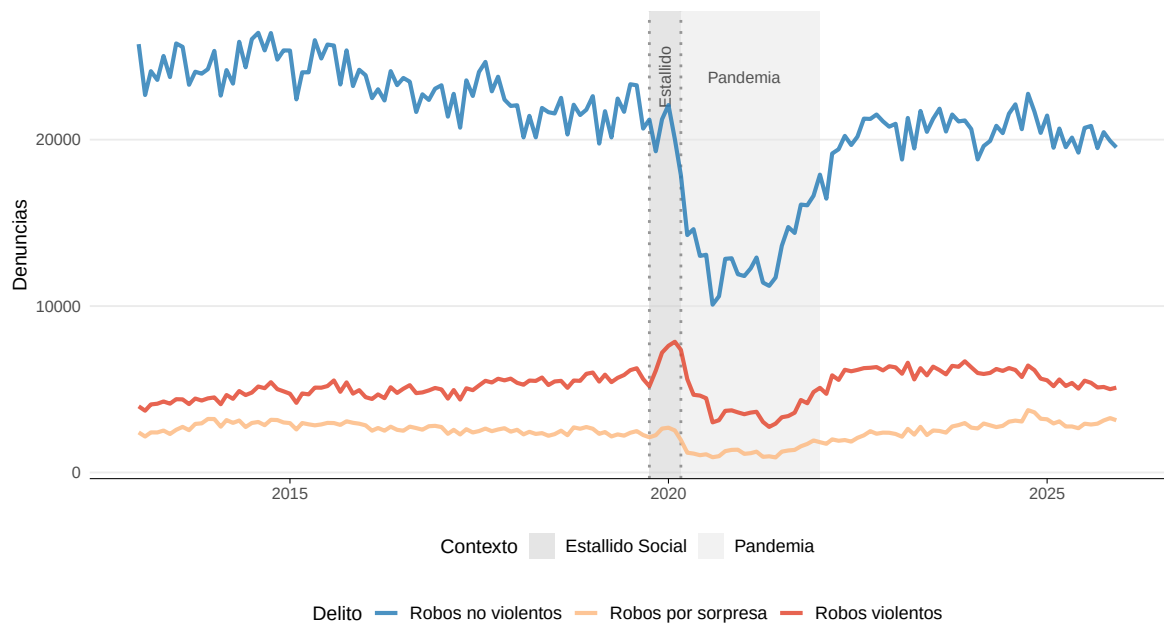


Figura 1: Serie mensual de casos policiales por categoría C3, Chile 2013–2025.

Nota: Las bandas sombreadas corresponden al estallido social (oct. 2019–feb. 2020) y a la pandemia (mar. 2020–dic. 2021). Tasas por 100.000 habitantes. Fuente: ?; proyecciones INE Base 2024 (nivel nacional).

La Figura ?? ilustra las trayectorias mensuales diferenciadas de los tres tipos de robo. Los tres episodios—estallido, pandemia y reactivación—dejan huellas distintas en cada categoría, lo que anticipa la utilidad analítica de la clasificación tricotómica.

Las tasas anuales revelan el patrón estructural con mayor claridad. Los robos violentos describieron una trayectoria ascendente desde 286 por 100.000 habitantes en 2013 hasta 354 en 2019, colapsaron a 206 durante la pandemia (2021), y se recuperaron hasta alcanzar un nuevo máximo de 343 en 2023 antes de iniciar una inflexión a la baja en 2024–2025 (283 en 2025). Lo relevante es que, tras el máximo histórico de 2023, la inflexión descendente de 2024–2025 (283 por 100.000) anticipa el hallazgo formal

del modelo Poisson-QMLE—presentado en la Sección ??—que cuantifica esa tendencia con $IRR = 0,868$ ($p = 0,057$ por *Wild Cluster Bootstrap*) para el Spline 4 (septiembre 2022–diciembre 2025).⁷ Los robos no violentos muestran un declive secular que abarca todo el período: de cerca de 1.657 por 100.000 en 2013 a 1.130 en 2024, sin recuperación significativa post-pandemia. Esta divergencia en trayectorias—robos violentos con nueva inflexión descendente, no violentos en declive pronunciado y sostenido—es el mecanismo que genera la paradoja del ratio creciente (Figura ??).

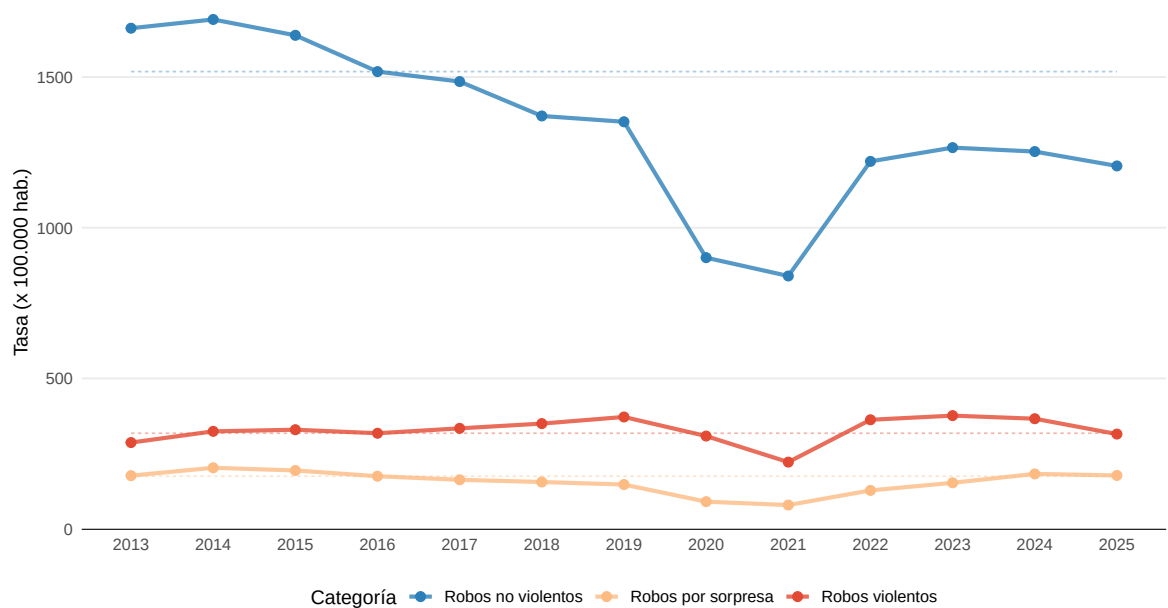


Figura 2: Tasas anuales de casos policiales por 100.000 habitantes, por categoría C3, Chile 2013–2025.

Nota: La línea horizontal de referencia corresponde al promedio de la línea base (2016–2019). Fuente: ?; proyecciones INE Base 2024 (nivel nacional).

La Tabla ?? sintetiza estos contrastes para las tres categorías C3. Los robos violentos presentaron una tasa media de 14,9 por 100.000 habitantes en la línea base, con un repunte transitorio a 17,4 durante el estallido social, caída a 10,3 en pandemia y recuperación a 16,3 en el período post-pandemia. Los robos por sorpresa, con una

⁷Al estimar el modelo con datos hasta diciembre de 2024, el Spline 4 arroja $IRR = 1,039$ (QMLE sin WCB), indicando una trayectoria prácticamente plana en ausencia del año 2025. La inflexión descendente del parámetro principal emerge con la incorporación de los datos de 2025, que consolidan la tendencia a la baja.

tasa de 9,4 en la línea base, cayeron de forma pronunciada durante la pandemia (3,9) y se mantuvieron deprimidos en el post-pandemia (5,8)—muy por debajo de su nivel histórico. Los robos no violentos son el componente de mayor volumen, con tasa de 106,7 en la línea base, caída a 60,5 en pandemia y recuperación parcial a 90,9 en el período post-pandemia.

Tabla 2: Estadísticos descriptivos por período y categoría C3 (panel regional)

Período	N	Robos violentos (C3.1)			Robos por sorpresa (C3.2)			Robos no violentos (C3.3)		
		Media	DE	Tasa	Media	DE	Tasa	Media	DE	Tasa
Pre-línea base (2013–2015)	36	290,3	719,5	15,5	177,4	364,1	11,7	1.538,5	2.565,7	124,3
Línea base (2016–sep. 2019)	45	330,0	875,2	14,9	156,4	328,6	9,4	1.393,1	2.282,0	106,7
Estallido (oct. 2019–feb. 2020)	5	424,7	1.200,8	17,4	152,6	348,8	8,2	1.297,9	2.111,1	95,6
Pandemia (mar. 2020–dic. 2021)	22	247,2	698,4	10,3	79,0	198,2	3,9	835,3	1.331,9	60,5
Post-pandemia (2022–2025)	48	366,6	939,1	16,3	166,2	484,4	5,8	1.275,8	1.918,5	90,9

Nota: Panel de 16 regiones $\times$ N meses. Media y DE calculadas sobre observaciones región-mes. Tasa = promedio de la tasa mensual por 100.000 habitantes a nivel regional. Fuente: ?; SERMIG; proyecciones INE Base 2017.

Desagregando los datos empíricos (Tabla ??), los dos delitos que dominan los robos violentos—el robo con intimidación (64,3% del grupo) y el robo con violencia (28,7%)—registran tasas post-pandemia $-22,9\%$ y $-8,3\%$ por debajo del período de línea base, respectivamente. En conjunto representan el 93% del grupo y su tendencia a la baja es el elemento más robusto del análisis descriptivo. El robo de vehículo con violencia o intimidación (CUM 867) aparece en el sistema con volumen sustancial solo desde 2020, representando el 6,6% del grupo en el período completo; por tanto, su comparativa toma el período 2018–2020 como línea base referencial. El único delito con crecimiento real sostenido dentro del grupo es el robo con retención de víctimas o lesiones graves (CUM 862), con un incremento de 263% entre períodos—pero desde una base muy reducida (menos del 0,1% del grupo): 83 casos en 2022 frente a 283 en 2025. En los robos no violentos, la caída es generalizada: la más pronunciada corresponde al robo en lugar habitado ($-35,0\%$) y al hurto de 0,5 a 4 UTM ($-25,7\%$).

Tabla 3: Composición intra-categoría: CUMs principales de la clasificación C3 (2013–2025)

Cat.	CUM	Glosa	N total	% grupo	Tasa base ^a	$\Delta\%$ ^b
<i>Robos violentos</i>						
	802	Robo con intimidación	519.171	64,3	238,5	–22,9
	803	Robo con violencia	232.073	28,7	97,7	–8,3
	867	Robo de vehículo con violencia o intimidación ^c	53.130	6,6	10,5 ^d	+389
	828	Robo con violación	1.470	0,2	0,66	–14,1
	862	Robo con retención de víctimas o lesiones graves	992	0,1	0,24	+263
	827	Robo con homicidio	320	0,0	0,10	+55
	861	Robo con lesiones graves	175	0,0	0,09	+17
	829	Robo con castración, mutilación o lesiones graves	15	0,0	0,005	+71
<i>Robos por sorpresa</i>						
	804	Robo por sorpresa (lanzazo)	382.445	100,0	158,2	–8,0
<i>Robos no violentos</i>						
	808	Robo en lugar uso público	739.657	22,7	317,3	–18,9
	809	Robo en lugar habitado	589.940	18,1	268,9	–35,0
	847	Hurto 4–40 UTM	544.015	16,7	235,5	–15,4
	810	Robo en lugar no habitado	480.777	14,7	206,6	–15,8
	848	Hurto 0,5–4 UTM	403.089	12,3	174,4	–25,7
	831	Robo vehículo sin violencia	350.990	10,8	137,0	–4,8
	—	Resto	—	4,7	—	variable

Nota: ^a Tasa promedio por 100.000 hab. en el período de línea base (2016–2019). ^b Cambio porcentual entre tasa base (2016–2019) y tasa post-pandemia (2022–2025). ^c Incluye las modalidades popularmente conocidas como *portonazo* y *encerrona*; véase nota al pie de Tabla ???. ^d Excepción: este código registra volumen significativo desde 2020. La tasa base se calcula sobre 2018–2020 ($\bar{x}_{\text{anual}} = 10,5$ por 100.000), y $\Delta\%$ compara ese período con 2022–2025. N total = casos policiales 2013–2025. Fuente: ?; SERMIG; proyecciones INE Base 2017.

El ratio mensual robos violentos/(violentos + no violentos), una vez desestacionalizado y suavizado mediante una regresión local polinomial,⁸ asciende de forma casi monótona

⁸Suavizado local por mínimos cuadrados ponderados (*LOESS*, del inglés *locally estimated scatterplot*

desde 14,7% en abril de 2015 hasta un máximo histórico de 21,6% en enero de 2024. Su función es exclusivamente descriptiva: revela la tendencia subyacente filtrada del ruido estacional de corto plazo, sin constituir un test de hipótesis formal. La curva resultante es consistente con—pero conceptualmente independiente de—los quiebres formales del *Bai-Perron*. El algoritmo *Bai-Perron*, seleccionando $m = 4$ quiebres por BIC, identifica cuatro inflexiones sucesivas: Q1 en abril de 2015 (14,7%), Q2 en agosto de 2017 (17,1%), Q3 en octubre de 2019 (18,4%) y Q4 en enero de 2024 (21,6%).⁹ Cada quiebre marca un nuevo nivel del ratio, pero el mecanismo que los sostiene no es el crecimiento de los robos violentos, sino la contracción más pronunciada de los robos no violentos en el denominador. Esta paradoja—ratio creciente con volumen absoluto decreciente—constituye el hallazgo central del trabajo. La Figura ?? representa visualmente esta paradoja: la curva *LOESS* del ratio muestra una tendencia ascendente casi monótona que los cuatro quiebres de *Bai-Perron* dividen en regímenes sucesivos de mayor ratio.

smoothing): estima en cada punto una regresión ponderada sobre las observaciones temporalmente más próximas. El parámetro `span = 0,2` equivale a utilizar el 20% de las observaciones como ventana de suavizado.

⁹Al estimar el algoritmo con datos hasta diciembre de 2024—sin incorporar el año 2025—el cuarto quiebre óptimo se desplaza a abril de 2021 (IRR del tramo posterior = 1,04, QMLE), capturando la fuerte reactivación post-pandemia. El quiebre de enero de 2024 emerge únicamente al incorporar los datos de 2025, que consolidan ese nivel como punto de inflexión descendente del ratio.

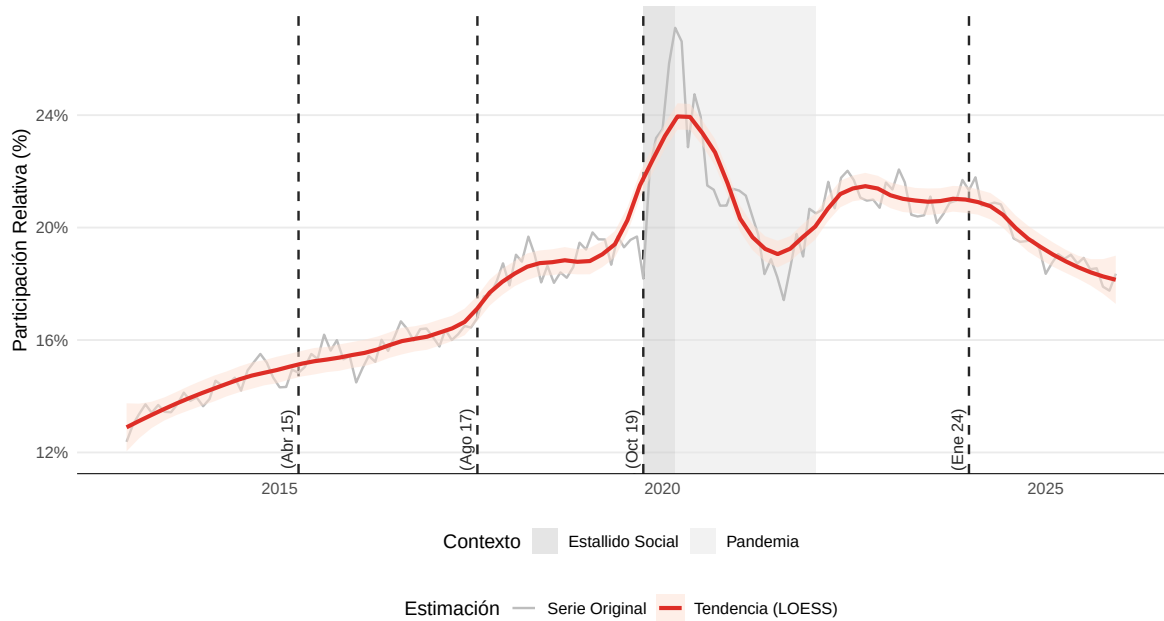


Figura 3: Ratio mensual robos violentos/(violentos + no violentos) con quiebres de *Bai-Perron*.

Nota: Las líneas verticales discontinuas marcan los cuatro quiebres óptimos por BIC: Q1 = abr. 2015 (14,7%); Q2 = ago. 2017 (17,1%); Q3 = oct. 2019 (18,4%); Q4 = ene. 2024 (21,6%). La serie está desestacionalizada. Fuente: ?.

La dimensión espacial del cambio refuerza esta interpretación. El log-ratio entre la tasa promedio del período reciente (2022–2025) y la línea base (2016–2019) muestra que el fenómeno no es geográficamente uniforme (Figura ??). Las regiones de la macrozona Norte—especialmente Arica y Parinacota y Tarapacá—exhiben los mayores incrementos relativos, coherentes con la presión migratoria acumulada desde 2018 y la reconfiguración de rutas de crimen organizado que operan sobre esa frontera. En contraste, varias regiones de la macrozona Sur—Biobío, La Araucanía, Maule—muestran valores negativos del log-ratio: sus tasas en 2022–2025 son inferiores al nivel de referencia 2016–2019. Esta aparente paradoja es consistente con su trayectoria en el *CUSUM* —presentado más adelante en la Sección ??—: dichas regiones alcanzaron un pico relativamente temprano (quiebres estructurales detectados desde 2017–2018) y luego convergieron hacia la baja. La Región Metropolitana se situó en torno a cero, reflejando una recuperación post-pandemia que converge hacia el nivel de la línea base sin superarla de forma sostenida. El mapa ilustra, en definitiva, que la inflexión descen-

dente del Spline 4 no opera de manera homogénea sobre el territorio: mientras el norte aún exhibe saldos positivos respecto de 2016–2019, el sur ya los registra negativos, y el agregado nacional resulta de esa compensación parcial.

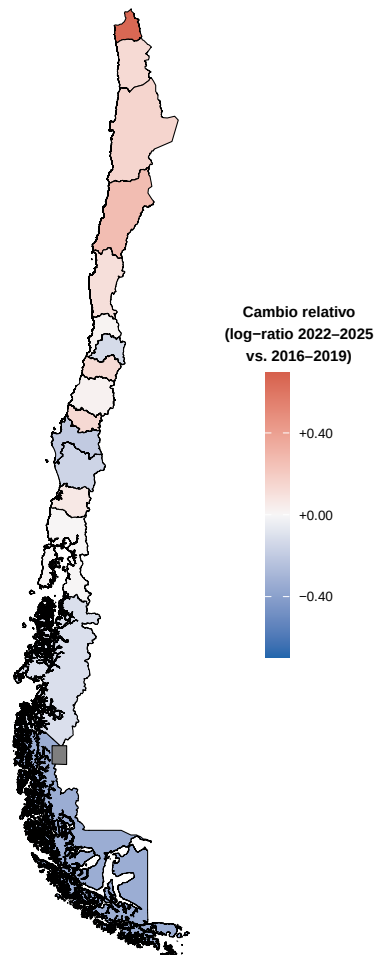


Figura 4: Cambio relativo en la tasa de robos violentos por región: log-ratio del período reciente (2022–2025) respecto de la línea base (2016–2019).

Nota: Valores positivos (rojo) indican regiones donde la tasa en 2022–2025 supera a la de 2016–2019; valores negativos (azul) indican regiones con tasa menor en el período reciente. El log-ratio captura el cambio proporcional neutralizando las diferencias de escala absoluta entre regiones—una región con tasa baja y una con tasa alta que se duplican quedan representadas con la misma distancia al cero. Fuente: ?; SERMIG; proyecciones INE Base 2017.

4.2 Modelo principal: tendencia de largo plazo

La Tabla ?? reporta los resultados del modelo Poisson-QMLE para las tres categorías C3. Para los robos violentos, el estallido social produjo un aumento transitorio de 15,5% ($IRR = 1,155$; $p < 0,001$), consistente con la hipótesis de que el clima de protesta facilitó delitos de confrontación directa. Los robos por sorpresa aumentaron 6,9% ($IRR = 1,069$; $p < 0,001$). En contraste, los robos no violentos no reaccionaron al estallido ($IRR = 0,996$; $p = 0,761$): su dinámica responde a factores estructurales de oportunidad, no a la conflictividad social. La pandemia produjo una caída generalizada y significativa: $-34,9\%$ en violentos ($IRR = 0,651$), $-42,4\%$ en sorpresa ($IRR = 0,576$) y $-35,3\%$ en no violentos ($IRR = 0,647$). La mayor intensidad de la caída para sorpresa refleja su dependencia de la aglomeración urbana, bloqueada por las cuarentenas.

El componente más informativo es la trayectoria del spline. Para los robos violentos, los primeros tres tramos muestran crecimiento moderado—Spline 1 (2013–2016): $IRR = 1,178$, $p = 0,201$; Spline 2 (2016–2019): $IRR = 1,136$, $p = 0,087$; Spline 3 (2019–2022): $IRR = 1,187$, $p < 0,001$. El resultado más relevante es el Spline 4, que captura el período octubre 2022–diciembre 2025: $IRR = 0,868$ ($p = 0,057$ por WCB), indicando una inflexión descendente que comienza a emerger estadísticamente. Con $G = 16$ clusters, un p-valor de 0,057 es evidencia sugestiva; su consistencia con el análisis descriptivo y con los placebos fortalece la interpretación de declive real.

Para los robos no violentos, el declive es robusto, monótono y significativo en todos los tramos: los cuatro coeficientes del spline son negativos y altamente significativos, con Spline 4 mostrando $IRR = 0,648$ ($p < 0,001$), una reducción del 35,2% respecto del nivel inicial. Esta tendencia comenzó antes de la pandemia y se profundizó a lo largo de todo el horizonte observado, coherente con cambios estructurales en las actividades rutinarias—expansión del comercio electrónico y seguridad residencial. Para los robos por sorpresa, la caída secular domina en los tramos iniciales (Spline 1: $IRR = 0,668$; Spline 2: $IRR = 0,635$), con estabilización en el período reciente (Spline 4: $IRR = 0,861$, $p = 0,574$). La divergencia entre categorías confirma el valor de la clasificación tri-cotómica: los tres tipos de robo siguen trayectorias cualitativamente distintas.

Tabla 4: Modelo Poisson-QMLE con *Wild Cluster Bootstrap*: resultados principales (C3)

Término	Robos violentos			Robos sorpresa			No violentos		
	IRR	IC 95%	<i>p</i>	IRR	IC 95%	<i>p</i>	IRR	IC 95%	<i>p</i>
D^{est}	1,155	[1,119, 1,192]	<.001	1,069	[1,031, 1,108]	<.001	0,996	[0,971, 1,022]	,761
D^{pan}	0,651	[0,621, 0,682]	<.001	0,576	[0,547, 0,606]	<.001	0,647	[0,628, 0,665]	<.001
Spline 1	1,178	[0,917, 1,513]	,201	0,668	[0,619, 0,722]	<.001	0,718	[0,673, 0,767]	<.001
Spline 2	1,136	[0,982, 1,315]	,087	0,635	[0,462, 0,873]	,005	0,685	[0,568, 0,826]	<.001
Spline 3	1,187	[1,116, 1,264]	<.001	0,968	[0,634, 1,480]	,882	0,656	[0,570, 0,754]	<.001
Spline 4	0,868	[0,751, 1,004]	.057	0,861	[0,511, 1,450]	,574	0,648	[0,580, 0,723]	<.001
Obs.	2.496			2.496			2.496		

Nota: $\text{IRR} = \exp(\hat{\beta})$. IC 95% por inversión del WCB (pesos de Webb, $B = 9,999$, $G = 16$). D^{est} : dummy estallido social (oct. 2019–feb. 2020). D^{pan} : dummy pandemia (mar. 2020–dic. 2021). Spline 1–4: spline cúbico restringido con nodos en P25 ($\approx$ abr. 2016), P50 ($\approx$ jun. 2019) y P75 ($\approx$ sep. 2022). Todos los modelos incluyen efectos fijos regionales y dummies mensuales de estacionalidad. Offset: $\log(\text{población mensual corregida})$.

4.3 Quiebres estructurales y heterogeneidad territorial

Los tests *CUSUM*-GLM revelan que el cambio estructural en los robos violentos es real pero temporalmente heterogéneo: 12 de 16 regiones presentan quiebre significativo ($p\text{-FDR} < 0,05$), pero en tres momentos distintos que responden a lógicas locales diferentes (Tabla ??).

El primer grupo, de quiebre pre-pandemia, comprende las regiones de la macrozona Sur (Maule: abril 2017; Biobío: agosto 2018; La Araucanía: julio 2018) y Magallanes (agosto 2017). Estas inflexiones preceden en más de dos años al estallido social, lo que indica procesos locales independientes del shock nacional. En La Araucanía y Biobío, este período coincide con la escalada del conflicto territorial mapuche—quemadas de predios forestales, ataques a maquinaria agrícola y enfrentamientos con fuerzas del orden—que generó un contexto local de mayor predisposición al delito violento. En Magallanes y Maule, las inflexiones tempranas reflejan dinámicas de recomposición local de redes criminales y, en menor medida, flujos de migración interna. El segundo

grupo, de quiebre durante la pandemia y la reactivación, agrupa a la mayoría de las regiones—Región Metropolitana (julio 2020), Atacama (agosto 2021), O’Higgins (septiembre 2021), Coquimbo (septiembre 2021), Arica y Parinacota (julio 2021) y Ñuble (agosto 2021)—con inflexiones concentradas entre julio de 2020 y septiembre de 2021. La combinación de restricciones de movilidad y posterior reactivación reorganizó los patrones delictuales de manera suficientemente profunda como para generar quiebres estadísticamente detectables. El tercer grupo, de quiebre tardío, corresponde exclusivamente a Tarapacá (agosto 2023): la intensidad migratoria desde la frontera norte y la reconfiguración de rutas del crimen organizado explican este desfase. Cuatro regiones—Antofagasta, Valparaíso, Los Lagos y Los Ríos—no muestran evidencia de quiebre significativo.

Tabla 5: Tests *CUSUM*-GLM: quiebre estructural en robos violentos por región

Región	Macrozona	p-valor	p-FDR	Quiebre estimado
R15 — Arica y Parinacota	Norte	<.001	<.001	Jul. 2021
R8 — Biobío	Sur	<.001	<.001	Ago. 2018
R9 — La Araucanía	Sur	<.001	<.001	Jul. 2018
R7 — Maule	Centro	<.001	<.001	Abr. 2017
R3 — Atacama	Norte	<.001	<.001	Ago. 2021
R6 — O’Higgins	Centro	<.001	<.001	Sep. 2021
R13 — Metropolitana	RM	<.001	<.001	Jul. 2020
R11 — Aysén	Austral	,001	,001	Feb. 2016
R12 — Magallanes	Austral	,001	,003	Ago. 2017
R1 — Tarapacá	Norte	,003	,005	Ago. 2023
R4 — Coquimbo	Norte	,006	,009	Sep. 2021
R16 — Ñuble	Sur	,016	,022	Ago. 2021
R2 — Antofagasta	Norte	,194	,207	(n.s.)
R5 — Valparaíso	Centro	,334	,334	(n.s.)
R10 — Los Lagos	Sur	,176	,201	(n.s.)
R14 — Los Ríos	Sur	,144	,177	(n.s.)

Nota: Test supremo de puente browniano sobre el proceso empírico de fluctuación del GLM regional. p-FDR: corrección Benjamini-Hochberg sobre los 16 p-valores. El quiebre estimado corresponde al mes de mayor acumulación del estadístico *CUSUM*.

La trayectoria acumulada del residuo en cada región muestra cómo el proceso supera los límites críticos al 95% en momentos distintos, evidenciando la ausencia de un shock nacional sincrónico (Figura ??). Esta heterogeneidad temporal tiene también una expresión espacial coherente: los quiebres pre-pandemia se concentran en el sur—regiones que hoy muestran log-ratio negativo respecto de la línea base—, mientras los quiebres tardíos del norte coinciden con los mayores incrementos relativos documentados en la Figura ??.

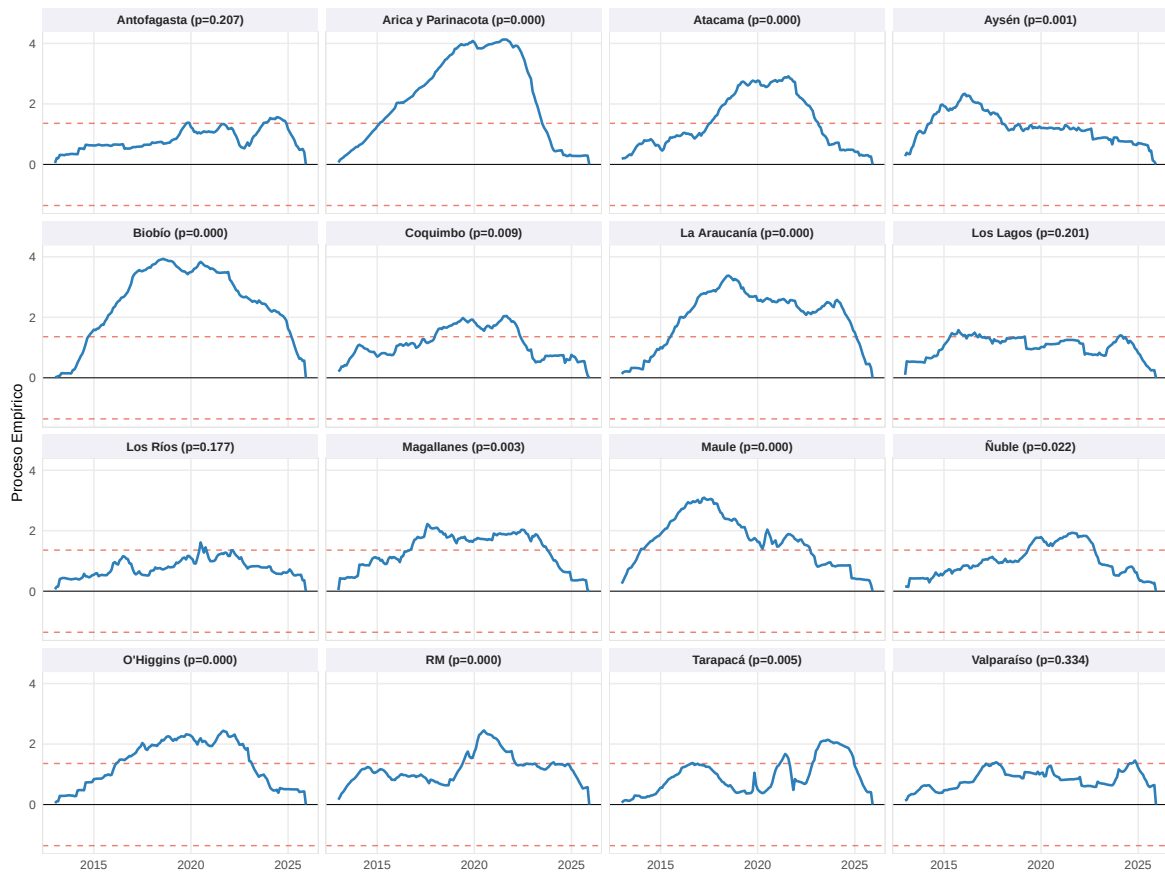


Figura 5: Procesos *CUSUM*-GLM para las 16 regiones (robos violentos, C3.1).

Nota: Las bandas corresponden a los límites críticos al 95% del proceso de puente browniano. Regiones con quiebre significativo ($p\text{-FDR} < 0,05$) se destacan en rojo. Fuente: ?; SERMIG; proyecciones INE Base 2017.

El modelo de interacciones macrozona $\times$ spline (Apéndice ??) revela que la tendencia de largo plazo difiere significativamente entre zonas geográficas (test de Wald conjunto: $p < 0,001$). En el primer tramo (Spline 1, 2013–2016), la Región Metropolitana exhibe el mayor crecimiento relativo ($\text{IRR} = 2,68$ respecto de Austral), seguida por la

macrozona Centro ($IRR = 1,82$). En el Spline 2 (2016–2019), la macrozona Norte lidera con el IRR más elevado (3,94), coherente con la presión migratoria acumulada y el quiebre *CUSUM* identificado en Arica y Parinacota (julio de 2021, con un rezago que sugiere acumulación latente). En el Spline 3 (2019–2022), el Centro alcanza su mayor dinamismo ($IRR = 3,57$). En el Spline 4 (2022–2025), sin embargo, todas las interacciones convergen hacia la unidad—Norte: $IRR = 1,08$; Centro: 1,37; Sur: 1,00—lo que indica que la inflexión descendente reciente es un fenómeno de alcance nacional y no un artefacto de ninguna zona en particular.

4.4 Pruebas de falsificación

Cuatro modelos de validación proveen evidencia convergente sobre la especificidad y potencia del modelo principal (Tabla ??).

El placebo negativo (P1, cuasidelito vehicular) refleja la reactivación de la actividad vial post-pandemia: todos sus tramos del spline son positivos y significativos, con el Spline 4 mostrando $IRR = 2,036$ ($p < 0,001$). El mismo modelo que detectó inflexión negativa en robos violentos captura aquí un crecimiento pronunciado. Esto descarta la posibilidad de que la especificación subvalore sistemáticamente la actividad en el período más reciente: el resultado negativo del Spline 4 en robos violentos no responde a un problema de especificación del modelo.

El placebo positivo (P2, homicidios dolosos CCH) ofrece la contraprueba directa: si la violencia real está aumentando, el modelo debe detectarlo. Y así ocurre. Los Splines 2 y 3 registran $IRR = 2,746$ y $3,612$ ($p < 0,001$ en ambos), capturando el aumento real de los homicidios entre 2016 y 2022. En el Spline 4, los homicidios arrojan $IRR = 2,061$ ($p < 0,001$)—aún en territorio de crecimiento, a diferencia de los robos violentos que muestran inflexión descendente. Esta divergencia entre homicidios (crecientes en Spline 4) y robos violentos (decrecientes) no puede atribuirse a un problema de especificación: el modelo detecta de manera diferencial dinámicas opuestas, lo que valida su capacidad discriminante. Adicionalmente, la triangulación de los homicidios a nivel de macrozonas revela que esta alza letal no es espacialmente simétrica ni

sincrónica. Mientras que la macrozona Austral no exhibe un quiebre significativo en su serie, la macrozona Norte experimentó el aumento más agudo y temprano durante el período 2016–2019 (Spline 2: $IRR = 2,25$, $p < 0,001$). En contraste, las macrozonas Centro, RM y Sur muestran una trayectoria de crecimiento sostenido prolongada, alcanzando su mayor velocidad de expansión relativa entre 2019 y 2022 (Spline 3 con coeficientes IRR superiores a 2,65). Esto indica que, mientras los robos violentos retroceden nacionalmente tras la pandemia, el recrudecimiento de la letalidad tuvo anclajes y cronologías regionales diferenciadas.

Un segundo placebo positivo (P3, secuestros registrados en el CCH) ofrece validación complementaria. Si el crimen organizado coercitivo se expandió en el período 2022–2025, el modelo debe registrar crecimiento en los secuestros. El Spline 4 para secuestros arroja $IRR = 1,553$ ($p < 0,001$), el coeficiente más elevado entre todos los placebos en el período reciente, y refuerza la interpretación de que el crimen organizado coercitivo sí se expandió en dicho período. La coexistencia de una inflexión descendente en robos violentos totales ($IRR = 0,868$) con un crecimiento pronunciado en secuestros ($IRR = 1,553$) confirma que el modelo discrimina entre distintas formas de violencia: el descenso del volumen agregado no impide detectar fenómenos emergentes de alta lesividad.

La triangulación con los homicidios confirmados del CPHDV provee el punto de comparación más robusto frente a la cifra negra. Los registros anuales muestran un crecimiento desde aproximadamente 900 homicidios confirmados en 2018 hasta un máximo de 1,330 en 2022, seguido de un descenso sostenido: 1,249 en 2023, 1,209 en 2024 y 1,091 en 2025. El Spline 4 para el CPHDV no es estadísticamente significativo ($IRR = 1,075$, $p = 0,530$), indicando que el crecimiento de la violencia letal se desaceleró en el período más reciente. La moderación paralela en homicidios confirmados y en robos violentos traza un cuadro coherente: ambos indicadores apuntan a un techo alcanzado en torno a 2022 y una desaceleración posterior.

Tabla 6: Placebos y validación externa: modelos Poisson-QMLE

Término	P1: Cuasidelito vehicular			P2: Homicidios CCH		P3: Secuestros		CPHDV (confirmados)	
	IRR	IC 95%	p	IRR	p	IRR	p	IRR	p
D^{est}	1,105	[0,989, 1,234]	,078	1,144	,097	0,869	,146	1,046	,763
D^{pan}	0,874	[0,750, 1,020]	,087	1,009	,949	0,572	<.001	0,871	,367
Spline 1	9,080	[3,09, 26,70]	<.001	1,300	,096	1,338	,024	1,562	,001
Spline 2	3,820	[1,85, 7,90]	<.001	2,746	<.001	2,654	<.001	1,430	<.001
Spline 3	48,380	[6,78, 345,4]	<.001	3,612	<.001	1,649	,024	1,774	,113
Spline 4	2,036	[1,397, 2,969]	<.001	2,061	<.001	1,553	<.001	1,075	,530

Nota: P1, P2 y P3 se estiman sobre el panel regional (16 regiones $\times$ 156 meses); CPHDV sobre serie nacional (2018–2025, nodos propios). Los IRR grandes de P1 en Spline 3 reflejan la normalización del tráfico post-pandemia en escala logarítmica. Inferencia: WCB (pesos de Webb, $B = 9,999$) para P1, P2 y P3; errores QMLE estándar para CPHDV.

5 Verificación de robustez

El resultado principal—la inflexión descendente del Spline 4 para robos violentos (IRR = 0,868, $p = 0,057$)—se verifica bajo seis variantes de especificación que abordan cuatro dimensiones de incertidumbre.

La primera dimensión aborda el denominador demográfico. La especificación R1 reemplaza el *offset* fijo por el logaritmo de la población como regresor, relajando el supuesto de proporcionalidad exacta entre recuento y población; R3 omite la corrección migratoria SERMIG, de modo que el denominador se basa exclusivamente en las proyecciones INE sin ajuste por flujos migratorios. R1 confirma y acentúa el resultado principal (IRR = 0,732, $p = 0,010$). R3 constituye la única excepción entre las seis especificaciones, produciendo un coeficiente prácticamente nulo (IRR = 0,994, $p = 0,948$): al excluir los flujos migratorios del denominador se introduce ruido en las regiones de alta inmigración, atenuando la señal hasta la nulidad. Este resultado no contradice la dirección del hallazgo principal, sino que evidencia la relevancia empírica de la corrección SERMIG como pieza metodológica necesaria.

La segunda dimensión evalúa si los resultados dependen de la parametrización de los nodos del spline. En R5 los nodos se fijan en cuatro fechas histórico-políticas relevantes

para el período: abril de 2014 (inicio del segundo mandato de Michelle Bachelet), abril de 2018 (inicio del segundo mandato de Sebastián Piñera), noviembre de 2019 (estallido social) y octubre de 2021 (fin del estado de excepción constitucional post-pandemia). Con estos cuatro nodos el spline genera cinco tramos de tendencia; el último—noviembre de 2021 a diciembre de 2025— es el término de comparación relevante. R5 produce $IRR = 0,899$ ($p = 0,118$): directamente consistente en signo con el resultado principal aunque sin alcanzar significancia estadística convencional. La replicación direccional con nodos teóricamente predefinidos confirma que la inflexión descendente no es un efecto de la ubicación empírica de los nodos del *spline*.

La tercera dimensión es la variable dependiente. R6 reemplaza las denuncias ciudadanas por las detenciones en flagrancia, que dependen de la proactividad policial y son menos sensibles a cambios en la propensión a denunciar. R6 produce el coeficiente más negativo de todas las especificaciones ($IRR = 0,539$, $p < 0,001$): las detenciones cayeron en el período 2022–2025 con mayor intensidad que las denuncias, descartando que la inflexión descendente se explique por una reducción en la propensión a denunciar.

La cuarta dimensión aumenta la flexibilidad funcional del spline. R7 incrementa los grados de libertad de cuatro a cinco, permitiendo una forma funcional más adaptable. R7 replica la magnitud del resultado principal con un coeficiente prácticamente idéntico ($IRR = 0,863$, $p = 0,068$), confirmando que la inflexión descendente no es sensible al número de términos del spline. En conjunto, cinco de las seis especificaciones producen coeficientes negativos, con IRR que varían de 0,539 (R6) a 0,899 (R5). Las clasificaciones dicotómicas C1 y C2—reportadas en el Apéndice ??—constituyen una quinta dimensión de sensibilidad de clasificación: C2 replica los resultados de C3.1 ($IRR = 0,868$, $p = 0,057$), mientras C1 diluía la señal al incluir el lanzamiento dentro del grupo violento.

La Tabla ?? sintetiza el coeficiente e IRR del Spline 4 bajo las seis especificaciones alternativas para robos violentos.

Tabla 7: Análisis de robustez: coeficiente de tendencia bajo especificaciones alternativas (robos violentos, C3.1)

ID	Especificación	Estimador	IRR	p
Principal	Modelo base (spline P25/P50/P75, WCB)	−0,141	0,868	,057
R1	Offset libre (pob. como regresor)	−0,312	0,732	,010
R3	Sin corrección SERMIG	−0,006	0,994	,948
R5	Nodos histórico-políticos (2014, 2018, 2019, 2021)	−0,107	0,899	,118
R6	Detenciones como variable dependiente	−0,618	0,539	<.001
R7	Spline más flexible ($df = 5$)	−0,147	0,863	,068

Nota: El estimador reportado corresponde al Spline 4 del modelo (tendencia en el período 2022–2025), que es el término de interés principal. Todas las especificaciones incluyen dummies de estallido/pandemia, efectos fijos regionales y estacionalidad mensual.

La Tabla ?? examina la sensibilidad al denominador de población irregular bajo factores de inflación demográfica $k \in \{1,00, 1,05, 1,10, 1,15, 1,20\}$ aplicados a regiones de alta inmigración. El estimador del Spline 4 y el IRR permanecen idénticos en todos los escenarios (estimador = −0,141; IRR = 0,868), con variaciones mínimas en el error estándar que no alteran la inferencia (rango de p : 0,048–0,062). La invariancia se explica porque el factor k desplaza el *offset* uniformemente, afectando el intercepto pero no los coeficientes de tendencia. Los resultados son por tanto robustos a cualquier supuesto plausible sobre la población irregular no capturada por SERMIG.

Tabla 8: Sensibilidad al denominador irregular: factor de inflación k sobre población corregida (robos violentos)

Factor k	Estimador	EE (WCB)	IRR	p
1,00	−0,141	0,071	0,868	,048
1,05	−0,141	0,075	0,868	,061
1,10	−0,141	0,074	0,868	,057
1,15	−0,141	0,072	0,868	,050
1,20	−0,141	0,076	0,868	,062

Nota: k = factor de inflación aplicado a la población corregida de regiones de alta inmigración (Tarapacá, Antofagasta, Arica y Parinacota, Región Metropolitana). La invariancia del estimador y el IRR confirma que los resultados son independientes de los supuestos sobre la población irregular.

6 Discusión

La evidencia presentada invierte el diagnóstico dominante sobre la delincuencia patrimonial en Chile: no existe una crisis de volumen en los delitos violentos, sino una transformación de composición. El ratio robos violentos sobre el total patrimonial alcanzó un máximo histórico de 21,6% en enero de 2024, sostenido por cuatro quiebres sucesivos de *Bai-Perron*; sin embargo, su mecanismo generador no es el aumento de los robos violentos, sino el declive más acelerado y estructural de los robos no violentos (Spline 4: IRR = 0,648, $p < 0,001$, una reducción del 35,2% respecto del nivel inicial). Los dos tipos que concentran el 93% del grupo—intimidación y violencia directa—muestran tasas post-pandemia inferiores a la referencia 2016–2019. La paradoja estadística—ratio creciente, volumen estabilizado o en inflexión descendente—es el resultado de tres fuerzas que operan en la misma dirección con intensidades distintas: la contracción estructural de oportunidades para el robo sin confrontación, la mayor resistencia del delito coercitivo a esas barreras, y la emergencia de nuevas modalidades organizadas de alta lesividad.

Los dos shocks del período no son solo controles estadísticos; sus efectos diferenciales sobre los tipos de delito ofrecen evidencia adicional sobre los mecanismos propuestos.

El estallido social de 2019 activizó específicamente el crimen coercitivo (robos violentos: $IRR = 1,155$, $p < 0,001$) sin afectar a los robos sin contacto directo (no violentos: $IRR = 0,996$, $p = 0,761$), en línea con el mecanismo de erosión del control social informal que ? y ? asocian a la pérdida de legitimidad institucional. La pandemia, en cambio, contrajo la oportunidad para todos los tipos de delito de forma proporcional a su dependencia de la circulación urbana (sorpresa: $-42,4\%$; violentos: $-34,9\%$), consistente con la teoría de las actividades rutinarias (???) y con la perspectiva económica: las cuarentenas elevaron los costos del delito de aglomeración y dejaron comparativamente más accesible el delito coercitivo (?). Estos resultados son coherentes con la evidencia comparada sobre protestas masivas (??) y sobre impactos pandémicos en los patrones delictuales (??).

La trayectoria post-pandemia replica el patrón que ? identificó en descensos sostenidos de la criminalidad: los delitos de mayor lesividad exhiben mayor resistencia a la baja que los oportunistas. Los robos no violentos no se recuperaron tras la normalización de la movilidad; su declive estructural—vinculado a cambios permanentes en las rutinas post-COVID como la persistencia del teletrabajo (?), la expansión del comercio electrónico y la mayor seguridad residencial—absorbió y superó cualquier componente de rebote. Los robos violentos, en cambio, recuperaron el nivel de referencia en 2022–2023 e iniciaron una inflexión descendente confirmada en el Spline 4 ($IRR = 0,868$, $p = 0,057$), sugestiva aunque en el límite de la significancia convencional con $G = 16$ clusters. El ratio creciente es el residuo aritmético de una desigualdad en las velocidades de descenso: los delitos que pueden ejecutarse con menor riesgo se contraen más rápido que los que requieren enfrentar directamente a la víctima.

La dimensión territorial revela que detrás del agregado nacional operan dinámicas locales cualitativamente distintas. Los tres momentos de quiebre identificados por el *CUSUM* regional no son variantes de un mismo fenómeno: responden a lógicas propias. Los quiebres pre-pandemia del sur (Araucanía: julio 2018; Biobío: agosto 2018) preceden al estallido social en más de un año y reflejan la escalada del conflicto territorial local, no un shock nacional. En la macrozona Norte, los quiebres en robos violentos se concentraron en 2021–2023, cronológicamente posteriores a los indicadores

de violencia letal de ese territorio en el período 2016–2019 (Spline 2 de homicidios en Norte: $IRR = 2,25$); esta disociación temporal es consistente con la hipótesis de una presencia creciente de modalidades organizadas en la zona, aunque la evidencia de este artículo no permite establecer causalidad en esa dirección (??). La convergencia de los IRR de macrozona hacia la unidad en el Spline 4 confirma que la inflexión descendente reciente es un fenómeno de alcance nacional, pero que el trayecto hasta ese punto fue geográficamente heterogéneo.

Bajo la tendencia agregada se identifica una señal que merece seguimiento específico dentro del grupo de robos violentos: el robo con retención de víctimas o lesiones graves (CUM 862), cuya frecuencia creció de 83 casos en 2022 a 283 en 2025. El incremento porcentual (+263%) refleja en parte la base de comparación reducida—este delito representa menos del 0,1% del grupo total—, pero la tendencia es sostenida y la modalidad implica coerción o violencia directa prolongada sobre la víctima, lo que la distingue cualitativamente del robo patrimonial convencional y justifica un seguimiento diferenciado. Esta señal es coherente con el resultado del placebo P3 (secuestros CCH: Spline 4 $IRR = 1,553$, $p < 0,001$): algunas modalidades coercitivas específicas muestran expansión en el período reciente precisamente cuando el volumen agregado de robos violentos se modera, lo que ilustra por qué la distinción entre volumen y composición no es solo analíticamente relevante, sino políticamente urgente.

La distinción entre volumen y composición tiene consecuencias directas para el diseño de intervenciones. Una respuesta de volumen—mayor dotación policial para reducir el total de hechos—no está orientada al problema cuando la dinámica es compositiva: reduciría los no violentos, que ya declinan por razones estructurales, sin atacar los fenómenos coercitivos de alta lesividad. Las intervenciones efectivas requieren enfoque diferenciado por tipo de delito y por las dinámicas específicas de cada modalidad emergente.

Cinco limitaciones deben considerarse. El efecto de la Comisaría Virtual sobre la propensión a denunciar no puede controlarse directamente, aunque su dirección sesgaría el hallazgo principal en dirección contraria—inflando los no violentos, no los violentos. El robo de vehículo con violencia o intimidación (CUM 867) presenta vol-

umen significativo solo desde 2020, lo que limita la comparabilidad histórica de este segmento dentro del grupo de robos violentos. El número reducido de clusters ($G = 16$) hace que el p-valor del Spline 4 de robos violentos ($p = 0,057$) deba interpretarse con cautela, aunque su consistencia con cinco de las seis especificaciones de robustez, los placebos y el análisis descriptivo atenúa esta limitación. El corrector SERMIG es una cota inferior de la población real; el análisis de sensibilidad muestra invariancia del coeficiente bajo distintos supuestos de población irregular ($k \in \{1,00-1,20\}$). Finalmente, el análisis opera a nivel regional y no captura la heterogeneidad intra-regional potencialmente crítica para el diseño de intervenciones locales.

La agenda de investigación futura se articula en tres frentes. El perfil del infractor: los datos de denuncias no permiten distinguir entre delincuencia individual de mayor lesividad y estructuras organizadas; un análisis del embudo de judicialización—desde la denuncia hasta la condena—podría estimar esta composición. El análisis a nivel comunal: los 346 municipios ofrecen variación suficiente para examinar si el cambio compositivo es homogéneo al interior de las regiones o responde a concentraciones territoriales más finas. El seguimiento de las señales emergentes: si la inflexión descendente del Spline 4 se consolida más allá de 2025, o si la retención de víctimas—hoy de volumen reducido pero crecimiento sostenido—escala hacia una modalidad extorsiva de mayor peso estadístico, son preguntas que solo el monitoreo sistemático puede responder.

7 Conclusiones

Este artículo evaluó si Chile enfrenta una crisis de volumen en los delitos violentos contra la propiedad o un cambio de composición en la delincuencia patrimonial. Los resultados son inequívocos en un sentido y provisionales en otro. De manera inequívoca: los dos tipos que concentran el 93% de los robos violentos —intimidación y violencia directa— registran tasas post-pandemia inferiores a su referencia histórica (2016–2019), y los robos no violentos exhiben un declive secular robusto que alcanza una reducción del 35,2% en el período más reciente (Spline 4: $IRR = 0,648$, $p < 0,001$). El ratio robos

violentos sobre el total patrimonial alcanzó su máximo histórico de 21,6% en enero de 2024, impulsado no por un aumento del numerador sino por la caída más pronunciada de los delitos sin confrontación directa en el denominador. Esta paradoja—ratio creciente, volumen estabilizado o en inflexión descendente—es el hallazgo central: el debate sobre la “crisis” captura algo real en términos cualitativos, pero sobreestima el fenómeno al confundir volumen con composición. De manera provisional: la inflexión descendente del Spline 4 en robos violentos ($IRR = 0,868$, $p = 0,057$) es sugestiva pero se sitúa en el límite de la significancia convencional con $G = 16$ clusters; su consolidación depende de los datos de los próximos años.

Los dos shocks del período ofrecen validación empírica del marco teórico. El estallido social activó específicamente el crimen coercitivo ($IRR = 1,155$, $p < 0,001$) sin afectar los robos sin contacto directo ($IRR = 0,996$, $p = 0,761$), consistente con el mecanismo de erosión de legitimidad institucional (??). La pandemia contrajo todos los tipos, pero con mayor intensidad en los delitos dependientes de la aglomeración urbana (sorpresa: $-42,4\%$; violentos: $-34,9\%$), replicando las predicciones de la teoría de las actividades rutinarias (?) y la perspectiva económica (?). Los placebos confirman la discriminabilidad del modelo: el cuasidelito vehicular muestra el comportamiento opuesto en Spline 4 ($IRR = 2,036$, $p < 0,001$), descartando que la inflexión responda a una falla de especificación del modelo. La dimensión territorial revela que la trayectoria nacional agrega dinámicas locales heterogéneas: quiebres pre-pandemia en el sur (*CUSUM*, 2017–2018), quiebres tardíos en el norte (Tarapacá: agosto 2023) coherentes con la presión migratoria y el crimen organizado fronterizo, y convergencia de todas las macrozonas hacia la unidad en el Spline 4, confirmando que la inflexión descendente reciente es un fenómeno de alcance nacional.

La contribución metodológica es triple: la serie panel de 156 meses con corrección demográfica migratoria, la clasificación tricotómica C3 que hace visible la heterogeneidad que las clasificaciones binarias enmascaran, y la estrategia Poisson-QMLE con *Wild Cluster Bootstrap* complementada con *CUSUM*-GLM regional y triangulación con el CPHDV. Bajo el resultado principal se identifica una señal que merece seguimiento diferenciado: el delito de robo con retención de víctimas o lesiones graves (CUM 862)

no registraba denuncias entre 2013 y 2016, apareció en 2017 con 40 casos, creció a 83 en 2022 y alcanzó 283 en 2025. Aunque representa menos del 0,1% del grupo de robos violentos, la tendencia es sostenida y la modalidad—que implica coerción o violencia directa prolongada sobre la víctima—es cualitativamente distinta del robo patrimonial convencional. No es posible responder a un cambio de composición con las herramientas diseñadas para enfrentar un aumento volumétrico: el foco de la política pública debe estar en los fenómenos emergentes de alta lesividad dentro de los delitos contra la propiedad, no en el recuento agregado que los enmascara.

Referencias

- Matthew P. Ashby. Initial evidence on the relationship between the coronavirus pandemic and crime in the United States. *Crime Science*, 9(1):6, 2020. doi: 10.1186/s40163-020-00117-6.
- Jushan Bai y Pierre Perron. Estimating and testing linear models with multiple structural changes. *Econometrica*, 66(1):47–78, 1998.
- Gary S. Becker. Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76:169–217, 1968. doi: 10.1086/259394.
- Brian Bell, Laura Jaitman, y Stephen Machin. Crime deterrence: Evidence from the London 2011 riots. *The Economic Journal*, 124(576):480–506, 2014. doi: 10.1111/eoj.12137.
- Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth, y Christy A. Visher, editors. *Criminal Careers and “Career Criminals”*. National Academy Press, Washington, D.C., 1988.
- G. Bravo Acevedo. Migraciones, narcotráfico y frontera. La situación en la macrozona norte de Chile. 2020–2022. *Diálogo Andino*, (73):128–140, 2024. doi: 10.4067/S0719-26812024000100128.
- A. Colin Cameron y Douglas L. Miller. A practitioner’s guide to cluster-robust inference. *Journal of Human Resources*, 50(2):317–372, 2015.
- Centro de Estudios Públicos. Encuesta CEP N°94 mayo–junio 2025: ISSP orientaciones laborales. Technical report, Centro de Estudios Públicos, Santiago, Chile, 2025. URL <https://www.cepchile.cl/encuesta/encuesta-cep-n-94-mayo-junio-2025-issp-orientaciones-laborales/>.
- Lawrence E. Cohen y Marcus Felson. Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4):588–608, 1979. doi: 10.2307/2094589.

- F. Crespo y C. Lay. Una década en Chile: Análisis de homicidios, abusos sexuales y robos con intimidación desde 2010 a 2022. *Observatorio Económico*, (184):5–13, 2023. doi: 10.11565/oe.vli184.535.
- L. Dammert, A. Frey, y P. González. Concentración territorial de homicidios, secuestros y extorsiones: El caso de la Región Metropolitana de Santiago de Chile. *Política Criminal*, 20(40):269–294, 2025. doi: 10.4067/s0718-33992025000200269.
- P. Domínguez, M. Duce, y R. Fugellie. Informe de seguridad pública: una mirada al estado actual de la victimización en el país. Technical report, Espacio Público, Santiago, Chile, 2024. URL https://espaciopublico.cl/nuestro_trabajo/informe-de-seguridad-publica-tendencias-recientes-en-crimen/.
- C. Gamarra, A. Mascareño, A. Cardeiro, y J. Rozas. La distribución comunal del delito en Chile: un análisis exploratorio en base a ENUSC 2023. Puntos de Referencia 718, Centro de Estudios Públicos, Santiago, Chile, 2024a. URL <https://www.cepchile.cl/investigacion/la-distribucion-comunal-del-delito-en-chile/>.
- C. Gamarra, J. Rozas, A. Cardeiro, y A. Mascareño. El lado oculto del delito: aproximaciones al subreporte de la delincuencia en Chile. Puntos de Referencia 711, Centro de Estudios Públicos, Santiago, Chile, 2024b. URL <https://www.cepchile.cl/investigacion/el-lado-oculto-del-delito-aproximaciones-al-subreporte-de-la-delincuencia-en-chile/>.
- Christian Gourieroux, Alain Monfort, y Alain Trognon. Pseudo maximum likelihood methods: Applications to Poisson models. *Econometrica*, 52(3):701–720, 1984.
- P. Greene, C. Astraín, y C. Salas. Crimen organizado: análisis y desafíos para Chile. *Revista de Derecho y Ciencias Sociales*, (29):241–277, 2023. URL <https://www.rduuss.cl/index.php/ojs/article/view/48>.
- L. Han, S. Bandyopadhyay, y S. Bhattacharya. Determinants of violent and property crimes in England and Wales: A panel data analysis. *Applied Economics*, 45(34):4820–4830, 2013. doi: 10.1080/00036846.2013.806782.

- Instituto Nacional de Estadísticas. Síntesis de resultados: Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2024. Technical report, Instituto Nacional de Estadísticas, Santiago, Chile, 2025. URL <https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/seguridad-ciudadana/publicaciones-y-anuarios/2024/sintesis-de-resultados-enusc-2024.pdf>.
- Instituto Nacional de Estadísticas. Estadísticas de seguridad y justicia. Technical report, Instituto Nacional de Estadísticas, Santiago, Chile, 2026. Datos basados en registros de Carabineros de Chile.
- S. Izquierdo, A. Mascareño, y J. Rozas. Voces del sur: lo que se oculta tras “la causa mapuche”. Puntos de Referencia 693, Centro de Estudios Públicos, Santiago, Chile, 2024. URL <https://www.cepchile.cl/investigacion/voces-del-sur-lo-que-se-oculta-tras-la-causa-mapuche/>.
- James G. MacKinnon, Morten Ørregaard Nielsen, y Matthew D. Webb. Cluster-robust inference: A guide to empirical practice. *Journal of Econometrics*, 232(2):272–299, 2023.
- M. Meyer, A. Hassafy, G. Lewis, P. Shrestha, A. M. Haviland, y D. S. Nagin. Changes in crime rates during the COVID-19 pandemic. *Statistics and Public Policy*, 9(1): 97–109, 2022. doi: 10.1080/2330443X.2022.2071369.
- C. O. Mongale. Social discontent or criminality? Navigating the nexus between urban riots and criminal activities in Gauteng and KwaZulu-Natal Provinces, South Africa (2021). *Frontiers in Sustainable Cities*, 4:865255, 2022. doi: 10.3389/frsc.2022.865255.
- Richard Rosenfeld, Thomas Abt, y Ernesto Lopez. Pandemic, social unrest, and crime in U.S. cities: 2020 year-end update. Technical report, Council on Criminal Justice, Washington, D.C., January 2021.
- H. Seyidoglu, G. Farrell, A. Dixon, J. Pina-Sánchez, y N. Malleson. Post-pandemic crime trends in England and Wales. *Crime Science*, 13(1):6, 2024. doi: 10.1186/s40163-024-00201-1.

- E. Shamugia y T. Ketsbaia. Property crime in the South Caucasus: Panel data analysis. *Caucasus Journal of Social Sciences*, 17(1):270–294, 2024. doi: 10.62343/cjss.2024.253.
- Ben Stickle y Marcus Felson. Crime rates in a pandemic: The largest criminological experiment in history. *American Journal of Criminal Justice*, 45(4):525–536, 2020. doi: 10.1007/s12103-020-09546-0.
- Tom R. Tyler. *Why People Obey the Law*. Princeton University Press, Princeton, NJ, edición revisada edition, 2006.
- Jeffrey M. Wooldridge. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press, Cambridge, MA, 2.^a edición edition, 2010.
- S. J. Yin. Property crime and socioeconomic factors. *Open Journal of Social Sciences*, 5:226–237, 2017. doi: 10.4236/jss.2017.59016.
- Achim Zeileis, Friedrich Leisch, Kurt Hornik, y Christian Kleiber. *strucchange*: An R package for testing for structural change in linear regression models. *Journal of Statistical Software*, 7(2):1–38, 2002.

A Sensibilidad de clasificación: resultados bajo C1 y C2

La clasificación C1 (binaria institucional) incluye el robo por sorpresa en la categoría “violento”, siguiendo la convención oficial. Esto diluye la señal del spline: la dinámica del lanzamiento—fuertemente sensible al ciclo de movilidad—se mezcla con la de los robos de alta lesividad, atenuando los coeficientes del trend hasta la no significancia en todos los tramos. La clasificación C2 excluye la receptación pero mantiene la agrupación binaria, con resultados que convergen con los del modelo C3 violentos (Tabla ??).

Tabla 9: Comparación de resultados Poisson-QMLE según clasificación binaria

Término	C1 (clasificación oficial)			C2 (sin receptación)		
	IRR	IC 95%	p	IRR	IC 95%	p
D^{est}	1,132	[1,097, 1,168]	<.001	1,155	[1,119, 1,192]	<.001
D^{pan}	0,634	[0,609, 0,660]	<.001	0,651	[0,622, 0,682]	<.001
Spline 1	0,974	[0,797, 1,190]	,795	1,178	[0,916, 1,514]	,202
Spline 2	0,938	[0,867, 1,014]	,107	1,136	[0,981, 1,316]	,089
Spline 3	1,094	[0,936, 1,278]	,257	1,187	[1,116, 1,263]	<.001
Spline 4	0,864	[0,652, 1,145]	,308	0,868	[0,751, 1,004]	.057
Obs.	2.496			2.496		

Nota: $\text{IRR} = \exp(\hat{\beta})$. IC 95% por inversión del WCB ($B = 9,999$, $G = 16$). C1 incluye el robo por sorpresa en la categoría “violento”. C2 excluye la receptación. Los resultados de C2 son equivalentes a los del modelo C3.1 de la Tabla ??. La pérdida de significancia en todos los splines bajo C1 refleja la atenuación producida por incluir el lanzamiento.

B Heterogeneidad espacial: coeficientes macrozona $\times$ spline

El modelo de interacciones estima coeficientes para cada tramo del spline en cada macrozona, con Macrozona Austral como referencia. Los IRR de interacción se interpretan

como el factor multiplicativo que ajusta la tendencia de cada macrozona respecto de Austral en ese período: un IRR mayor a 1 indica que la macrozona crece (o cae menos) más rápido que Austral (Tabla ??).

Tabla 10: IRR de las interacciones macrozona $\times$ spline (referencia: Austral)

Macrozona	Spline 1 (2013–2016)	Spline 2 (2016–2019)	Spline 3 (2019–2022)	Spline 4 (2022–2025)
Norte	1,41	3,94	3,25	1,08
Centro	1,82	2,63	3,57	1,37
RM	2,68	2,22	3,03	1,46
Sur	1,49	2,14	2,88	1,00
Austral	ref.	ref.	ref.	ref.

Test de Wald conjunto (interacciones): $p < 0,001$

Nota: $IRR = \exp(\hat{\beta}_{interacción})$. Norte: R15, R1, R2, R3, R4; Centro: R5, R6, R7; RM: R13; Sur: R8, R9, R14, R16, R10; Austral: R11, R12. La heterogeneidad es más pronunciada en los Splines 2 y 3, especialmente para Norte y RM. En Spline 4, todas las interacciones se acercan a 1 (Norte: 1,08; Sur: 1,00), indicando que la inflexión descendente reciente es de alcance nacional. Fuente: ?; SERMIG; proyecciones INE Base 2017.